Relatório de Análise Estratégica de Retenção (Telecom X)

1. Objetivo da Análise

O presente relatório tem como objetivo principal diagnosticar os fatores determinantes para a evasão de clientes (**Churn**) da **Telecom X**. Através de uma análise descritiva e exploratória, buscamos identificar perfis de risco e oportunidades operacionais para reduzir a perda de receita e aumentar o Ciclo de Vida do Cliente (LTV).

2. Metodologia

A análise foi desenvolvida seguindo o pipeline de dados padrão da indústria:

- **Extração e Normalização:** Extração vis API requests e consolidação de dados brutos em formato JSON para estrutura tabular.
- **Tratamento de Dados:** Limpeza de valores ausentes e conversão de variáveis categóricas em numéricas para análise estatística.
- **Exploração:** Cruzamento de variáveis demográficas (Idade) e contratuais (Tempo de Contrato e Tipo de Assinatura).

3. Diagnóstico de Performance (KPIs)

3.1. Panorama Geral do Churn

A taxa de evasão consolidada da Telecom X atingiu **25,72%**.

- **Impacto:** Este indicador revela que mais de 1/4 da base de clientes encerra seus contratos prematuramente. No setor de telecomunicações, este número é considerado crítico e indica uma necessidade imediata de revisão das estratégias de retenção.

```
Taxa de Churn Atual: 25.72%
------------------------------
Legenda: 1 = Sim (Saiu), 0 = Não (Ficou)
Evasao_Churn
0    5398
1    1869
Name: count, dtype: int64
```

3.2. O "Vilão" Operacional: Contratos Mensais

A análise por modalidade de contrato revela uma discrepância severa na fidelização:

- **Month-to-month (Mês a mês):** Apresenta a maior vulnerabilidade, com evasão de quase **53%** para perfis idosos e superior a **38%** mesmo em perfis jovens;
- **Contratos de Dois Anos:** Registram uma taxa de evasão ínfima de **2,64%**.

Insight: O modelo de contrato mensal, embora facilite a aquisição de novos clientes, não oferece barreiras de saída ou incentivos à permanência, funcionando como a principal porta de saída da empresa.

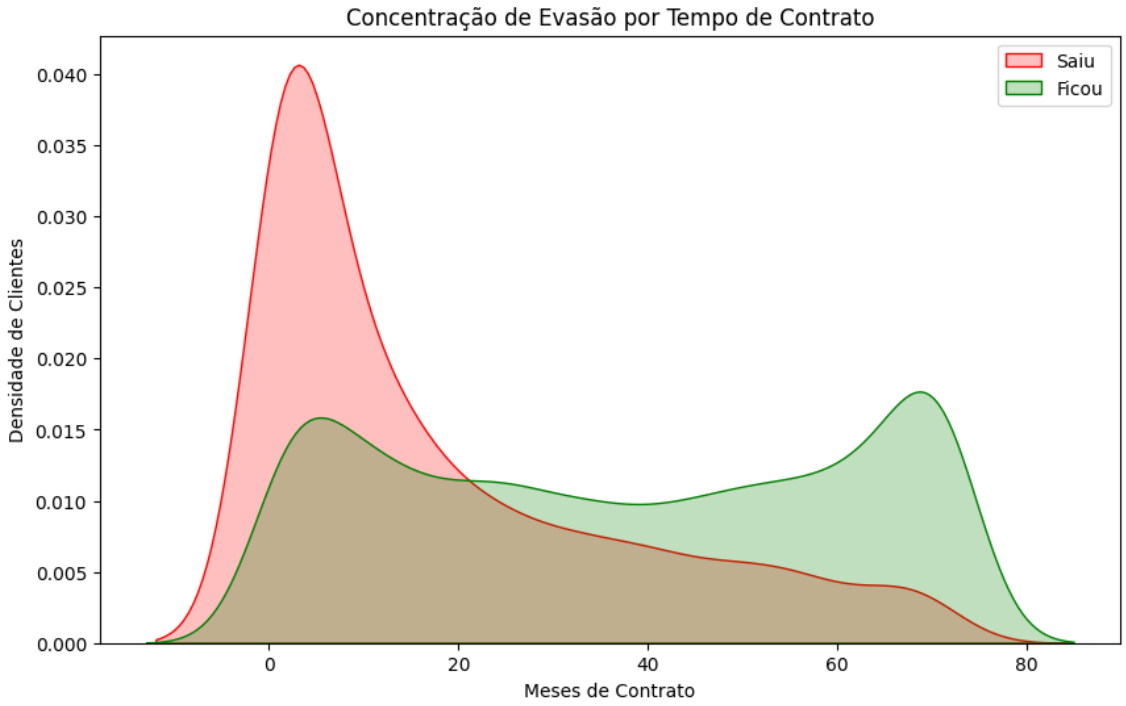
4. Análise de Perfil de Risco: O Fator Idade

Observou-se que a variável **Idoso** é um agravante direto na probabilidade de Churn em todos os cenários.

Análise de Risco: Churn por Perfil Etário e Contrato

Perfil_Idade	Jovem	Idoso	Impacto Adicional
Tipo_Contrato			
Month-to-month	38.28%	52.88%	14.59%
One year	10.36%	14.80%	4.44%
Two year	2.64%	3.95%	1.31%

- **Interpretação:** Idosos em contratos mensais possuem mais de **50% de chance** de cancelar o serviço. Isso sugere que este público pode estar enfrentando dificuldades com o suporte técnico ou com o valor das faturas mensais (que tendem a ser menos estáveis).



5. Dinâmica de Retenção por Tempo de Casa

Os gráficos de densidade e histogramas apontam que a concentração de evasão ocorre massivamente nos **primeiros 6 meses de contrato**.

- **Curva de Aprendizado:** Clientes que superam a barreira dos 12 meses tendem a estabilizar sua permanência.
- **Eficiência Financeira:** O custo de aquisição (CAC) de um cliente que sai no 3º mês provavelmente não é recuperado, gerando prejuízo operacional.

6. Conclusões e Recomendações Estratégicas

A análise demonstra que o Churn na Telecom X não é aleatório, mas sim estrutural. Para reverter o cenário atual de 25,72% de perda, recomenda-se:

1. **Migração Compulsória/Incentivada:** Implementar uma campanha agressiva de conversão de clientes "Mês a Mês" para planos anuais. O uso de contratos de longo prazo atua como uma "solução térmica", reduzindo o Churn de 54% para níveis abaixo de 5% no público idoso.
2. **Régua de Relacionamento Crítica:** Focar esforços de CS (*Customer Success*) e suporte prioritário nos primeiros 180 dias de contrato, período onde ocorre a maior parte das desistências.

3. **Programa de Fidelidade para Idosos:** Desenvolver pacotes específicos para o público sênior que incluam suporte técnico premium ou benefícios por tempo de casa, mitigando o risco elevado identificado neste segmento.
4. **Estabilização Financeira:** Priorizar a venda de pacotes com faturamento estável para evitar surpresas no valor mensal, um dos principais gatilhos de insatisfação.

Autor: Vanclercio da Rocha Pontes
Projeto: Challenge Telecom X - Oracle One / Alura